

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Tên ngành: Khoa học Cây trồng

Mã số: 9620110

(Ban hành kèm theo quyết định số 879/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 3 năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

1	Tên ngành đào tạo <i>(Tiếng Việt và Anh)</i>	Khoa học cây trồng <i>Crop sciences</i>
2	Mã ngành	9620110
3	Đơn vị quản lý	Bộ môn Khoa học cây trồng, Khoa Nông nghiệp
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	Khoa học cây trồng
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	Bảo vệ Thực vật; Di truyền và chọn giống cây trồng; Khoa học đất <i>Các trường hợp khác với các ngành trên sẽ được Hội đồng tuyển sinh xét duyệt căn cứ vào hồ sơ của ứng viên.</i>
4.3	Yêu cầu chung	-Tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc CTĐT chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 ngành phù hợp; hoặc tốt nghiệp hạng giỏi trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. - Có trình độ ngoại ngữ bậc 4/6 (B2) theo Khung năng lực bậc 6 dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. - Các yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực nghiên cứu được cụ thể trong quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ.
5	Mục tiêu <i>Cụ thể hoá yêu cầu của TT 17/2021/BGDĐT và Khung trình độ quốc gia, bậc 8</i>	- Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng có kiến thức và năng lực chuyên sâu và rộng về quản lý cây trồng, cơ chế sinh lý và cơ sở di truyền cây trồng để vận dụng trong nghiên cứu và thực tế sản xuất có hiệu quả. - Mục tiêu cụ thể a. Có năng lực thực hiện nghiên cứu, có kiến thức sâu vào lĩnh vực khoa học trong mối quan hệ nông nghiệp bền vững và an toàn. b. Có kiến thức sâu rộng về các mối quan hệ đất – nước- cây trồng. c. Có khả năng ứng dụng kiến thức cây trồng phục vụ sản xuất một cách có hiệu quả trong điều kiện tự nhiên và nhu cầu xã hội của Việt Nam.
6	Chuẩn đầu ra	
6.1	Kiến thức	a. Ứng dụng kiến thức chuyên môn vào phân tích đánh giá tình hình sinh lý, dinh dưỡng, hệ sinh thái cây trồng, vận dụng được nguyên lý sản xuất cây trồng mới trong điều kiện cụ thể. b. Sử dụng kiến thức phân tích số liệu chuyên sâu và trình bày tập báo cáo, bài báo cáo khoa học để công bố kết quả nghiên cứu khoa học hiệu quả. c. Vận dụng kiến thức chuyên môn vào việc phát hiện vấn đề mới trong thực tế nghiên cứu và sản xuất, định hướng và thực hiện tốt các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực khoa học cây trồng.
6.2	Kỹ năng	a. Tự phát hiện và xử lý tình huống ở mức độ chuyên sâu b. Sắp xếp và quản lý công việc khoa học và hiệu quả
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm cá nhân	a. Thể hiện thái độ làm việc độc lập, tự tin và lòng nhiệt tình trong nghề nghiệp, sẵn sàng phối hợp với người khác, xem xét và chấp nhận các quan điểm khác.

		b. Chủ động tự nghiên cứu và học tập suốt đời, cập nhật kiến thức chuyên sâu về khoa học cây trồng; sáng tạo trong công việc.
6.4	Ngoại ngữ trong quá trình học tập, nghiên cứu	Học viên tự học nâng cao khả năng ngoại ngữ
7	Đã tham khảo CTĐT của trường	https://www.vnua.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-chuyen-nganh-khoa-hoc-cay-trong-11769.html https://agsci.psu.edu/international/intad/courses/doctoral-courses https://study.csu.edu.au/courses/agricultural-wine-sciences/doctor-sustainable-agriculture http://en.huaf.edu.vn/index.php/en/news/doctoral-course/doctor-of-philosophy-in-crop-science-curriculum-100.html

Chương trình đào tạo chi tiết

Tổng số tín chỉ: 90 TC đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ; 120 TC đối với NCS đầu vào trình độ đại học loại giỏi.

Thời gian đào tạo: 3 năm đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ; 4 năm đối với NCS đầu vào trình độ đại học loại giỏi. Thời gian đào tạo tối đa: 6 năm

Một số hướng nghiên cứu:

TT	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh	Họ tên, học vị, chức danh khoa học người có thể hướng dẫn NCS (thỏa Điều 5, TT18/2021/TT-BGDDT ngày 28/6/2021)	Số lượng NCS Có thể nhận
1	- Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật gia tăng năng suất và chất lượng sản phẩm cây trồng - Cây dược liệu	PGS.TS. Lê Vĩnh Thúc	3
2	Nghiên cứu sinh lý cây trồng	GS.TS. Lê Văn Hòa	2
3	Cơ sở sinh lý ra hoa cây trồng	GS.TS. Trần Văn Hâu	2
4	Sinh lý- Sinh hóa và dinh dưỡng cây trồng trong điều kiện bất lợi	PGS.TS. Phạm Phước Nhẫn	1
5	Nghiên cứu vi sinh vật trên cây trồng	TS. Nguyễn Quốc Khương	3
6	Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật gia tăng năng suất và chất lượng sản phẩm Cây rau	TS. Võ Thị Bích Thủy	1

Đề cương nghiên cứu: Theo kế hoạch tập trung của Trường.

Phần 1: Học phần bổ sung

1.1 Có bằng đại học ngành phù hợp: học bổ sung các học phần (30 TC), gồm các học phần thuộc CTĐT Thạc sĩ định hướng nghiên cứu, không bao gồm Luận văn tốt nghiệp và các chuyên đề.

T T	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
II. Phần kiến thức khối ngành									
1	NNC608	Phương pháp nghiên cứu khoa học - cây trồng	2	x		30			I, II
2	NN710	Thâm cứu sinh lý thực vật	2	x		30			I, II
3	NN686	Thống kê, phép thí nghiệm ứng dụng	2	x		20	20		I, II
4	NN693	Chất hữu cơ trong đất	2		x	20	20		I, II

T T	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
5	NNB608	Dịch tể học dịch hại cây trồng	2		x	30			
6	NN760	Công nghệ di truyền	2		x	20	20		I, II
7	NN687	Sinh lý cây trồng trong điều kiện bất lợi	2		x	30			I, II
8	NN704	Phân tích hệ thống canh tác	2		x	30			I, II
9	NN708	Hệ sinh thái cây trồng	2		x	30			I, II

Cộng: 10 TC (số TC Bắt buộc: 6; số TC Tự chọn: 4)

III. Phần kiến thức chuyên ngành

11	NN714	Thâm cứu dinh dưỡng cây trồng	2	x		20	20		I, II
12	NNC601	Thâm cứu sản xuất cây ngắn ngày	3	x		30	30		I, II
13	NNC602	Thâm cứu sản xuất cây ăn trái A	3	x		30	30		I, II
14	NN722	Thâm cứu sản xuất rau	2	x		20	20		I, II
15	NN727	Thâm cứu sản xuất lúa	2	x		20	20		I, II
16	NNC603	Thâm cứu sản xuất cây Công nghiệp dài ngày	2		x	20	20		I, II
17	NNC607	Sản xuất nấm ăn & nấm dược liệu	2		x	20	20		I, II
18	NNC604	Sản xuất cây dược liệu	2		x	30			I, II
19	NNB616	Dịch hại cây trồng và biện pháp quản lý	3		x	30	30		I, II
20	NN609	Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật	3		x	30	30		I, II
21	NN721	Chất điều hòa sinh trưởng thực vật	2		x	30			I, II
22	NNG607	Thâm cứu chọn giống và sản xuất giống cây trồng	2		x	30			I, II
23	NND602	Phì nhiều đất ứng dụng	2		x	30			I, II
24	NNC610	Vi sinh vật ứng dụng trong trồng trọt	2		x	30			I, II
25	NN705	Sản xuất cây trồng hữu cơ	2		x	30			I, II
26	NN715	Thâm cứu bảo quản sau thu hoạch	2		x	20	20		I, II
27	NNC605	Sản xuất hoa kiểng	2		x	30			I, II
28	NN720	Nhân giống vô tính	2		x	30			I, II
29	NNC611	Ánh sáng nhân tạo ứng dụng trong nông nghiệp	2		x	20	20		I, II

Cộng: 20 TC (số TC Bắt buộc: 12; số TC Tự chọn 8)

		Tổng cộng	30	18	12				
--	--	------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

1.2 Có bằng thạc sĩ các ngành cần bổ sung kiến thức (9 TC)

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
1	NNC603	Thâm cứu sản xuất cây công nghiệp dài ngày	2	x		20	20		I, II
2	NN727	Thâm cứu sản xuất lúa	2	x		20	20		I, II
3	NNC602	Thâm cứu sản xuất cây ăn trái A	3	x		30	30		I, II
4	NN722	Thâm cứu sản xuất rau	2	x		20	20		I, II

Cộng: 9 TC (Bắt buộc: 9 TC)

		Tổng cộng	9	9	0				
--	--	------------------	----------	----------	----------	--	--	--	--

Phần 2: Các học phần trình độ tiến sĩ (11 TC)

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
1	NN973	Thâm cứu sản xuất cây trồng	3	x		45			I, II
2	NN954	Phân tích, đánh giá số liệu và viết báo cáo khoa học	2	x		30			I, II
3	NN955	Thâm cứu tương tác giữa cây trồng và dịch hại	3		x	45			I, II
4	NN974	Công nghệ sản xuất cây trồng	2		x	30			I, II
5	NN947	Thâm cứu sinh lý sự ra hoa cây trồng	2		x	30			I, II
6	NN906	Thâm cứu bảo vệ thực vật 2	2		x	30			I, II
7	NN958	Sản xuất cây trồng bền vững	2		x	30			I, II
Cộng: 11 TC (Bắt buộc: 5 TC; Tự chọn: 6 TC)									
		Tổng cộng	11	5	6				

Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ (79 TC)

TT	Các nội dung chính	Định mức (TC/HP)	Số lượng (HP)	Bắt buộc (TC)	Tự chọn (TC)	Tổng (TC)	Ghi chú
3.1	Tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ	3	3	9		9	
3.1.1	Tiểu luận tổng quan	3	1	3		3	
3.1.2	Chuyên đề tiến sĩ	3	2	6		6	
3.2	Bài báo khoa học (Tác giả chính ít nhất 2 điểm công trình)		1-3	10	6*	10-16	Điểm bài báo theo HDGSNN
	<i>Tạp chí khoa học (TCKH) thuộc WoS/Scopus được xếp hạng (Q1: 10 TC; Q2: 8 TC; Q3, Q4: 7 TC); các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus còn lại (TCKH chưa xếp hạng, báo cáo hội nghị khoa học quốc tế: 6 TC)</i>	6-10	1-2			10-16	
	<i>Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN</i>	6	2			12	
	<i>TCKH trong nước theo danh mục HDGSNN cho từng chuyên ngành, điểm công trình từ 0,75đ trở lên (TCKH 0,75đ: 4 TC; TCKH 1,0đ trở lên: 5 TC)</i>	4-5	2-3			10-12	TC dư KHÔNG thay thế cho TC seminar học thuật
3.3	Seminar về kết quả nghiên cứu toàn luận án trước khi đánh giá ở đơn vị chuyên môn	4	1	4		4	
3.4	Seminar học thuật (*seminar học thuật có thể được thay thế bằng bài báo thuộc Tạp chí KH thuộc WoS/Scopus hoặc Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN):	1-5	2-4		6	6	Tự chọn
	Báo cáo Seminar học thuật BM (1-3 seminar)	1					

TT	Các nội dung chính	Định mức (TC/HP)	Số lượng (HP)	Bắt buộc (TC)	Tự chọn (TC)	Tổng (TC)	Ghi chú
	Báo cáo Seminar học thuật Đơn vị đào tạo (Khoa, Viện)	2					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc gia	3					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc tế không thuộc WoS/SCopus	5					
3.5	Luận án			50		50	
3.5.1	Báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ	5		5		5	
3.5.2	Trình luận án tại đơn vị chuyên môn	15		15		15	
3.5.3	Trình luận án tại cơ sở đào tạo (cấp Trường)	30		30		30	
	TỔNG CỘNG			73	6	79	

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG



Hà Thanh Toàn

HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH

Trần Trung Tính

TRƯỞNG KHOA

Lê Văn Vàng

Khung khối lượng tín chỉ (TC) trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ
Tên ngành: Khoa học cây trồng Mã số: 9620110

TT	Các nội dung chính	Định mức (TC/HP)	Số lượng (HP)	Bắt buộc (TC)	Tự chọn (TC)	Tổng (TC)	Ghi chú
I	Học phần bổ sung						
1.1	Đối với NCS đầu vào trình độ đại học loại giỏi: 30 TC từ CTĐT thạc sĩ định hướng nghiên cứu			24	6	30	Tối thiểu 30 TC
1.2	Đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ thuộc nhóm ngành phù hợp có bổ sung kiến thức			9		9	Theo CTĐT ThS cùng ngành
II	Nội dung 1: Học phần (HP) trình độ tiến sĩ (tối đa 16 TC)			6	5	11	Tối đa 16 TC
III	Nội dung 2: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ					79	Tối thiểu 80% - 72 TC
3.1	Tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ	3	3	9		9	
3.1.1	Tiểu luận tổng quan	3	1	3		3	
3.1.2	Chuyên đề tiến sĩ	3	2	6		6	
3.2	Bài báo khoa học (Tác giả chính ít nhất 2 điểm công trình)		1-3	10	6	10-16	Điểm bài báo theo HDGSNN
	<i>Tạp chí khoa học (TCKH) thuộc WoS/Scopus được xếp hạng (Q1: 10 TC; Q2: 8 TC; Q3, Q4: 7 TC); các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus còn lại (TCKH chưa xếp hạng, báo cáo hội nghị khoa học quốc tế: 6 TC)</i>	6-10	1-2			10-16	
	<i>Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN</i>	6	2			12	
	<i>TCKH trong nước theo danh mục HDGSNN cho từng chuyên ngành, điểm công trình từ 0,75đ trở lên (TCKH 0,75đ: 4 TC; TCKH 1,0đ trở lên: 5 TC)</i>	4-5	2-3			10-12	TC dư KHÔNG thay thế cho TC seminar học thuật
3.3	Seminar về kết quả nghiên cứu toàn luận án trước khi đánh giá ở đơn vị chuyên môn	4	1	4		4	
3.4	Seminar học thuật (có thể được thay thế bằng bài báo thuộc <i>Tạp chí KH thuộc WoS/Scopus</i> hoặc <i>Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN</i>):	1-5	2-4		6	6	Tự chọn
	Báo cáo Seminar học thuật BM (1-3 seminar)	1					
	Báo cáo Seminar học thuật Đơn vị đào tạo (Khoa, Viện)	2					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc gia	3					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc tế	5					
3.5	Luận án			50		50	
3.5.1	Báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ	5		5		5	
3.5.2	Trình luận án tại đơn vị chuyên môn	15		15		15	
3.5.3	Trình luận án tại cơ sở đào tạo (cấp Trường)	30		30		30	
	TỔNG CỘNG (II+III)			79	11	90	